



물질 안전 보건자료 (MSDS) (Material Safety Data Sheet)

이자료는 산업안전보건법
제 41조 규정에 의거하여
작성된 것입니다.
최종개정일, 2013.5

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

- 가. 제 품 명 : 피비(PB) 또는 피비원(PB-1), 피비원 시리즈류
- 나. 제품의 권고용도와 사용상의 제한
- 제품의 권고 용도 : 다목적 표면세척(Multi purpose cleaner)
 - 사용상의 제한 : 제품의 라벨 주의사항란 참조 또는 MSDS 말미 '기타 사항' 참조
- 다. 제조자 정보
- 공급회사명 : 주) 파워 피앤비(Ltd., Power P&B)
 - 주 소 : 경기도 평택시 포승읍 포승공단로 117번길 38 (포승공단내)
 - 작 성 부 서 : P&B 기술 연구소
 - 담 당 자 : 김의진
 - 전화번호 031-684-8470 팩스 031-684-8475
 - 긴급전화 031-684-8474 (24시간 연결)

2. 유해 * 위험성

- 가. 유해 위험성 분류 :
- 인화성 액체 : GHS 구분 액체 4
 - 급성 독성(경구) : GHS 구분 5
 - 급성 독성(경피) : GHS 구분 3
 - 피부 부식성/피부 자극성 : GHS 구분3
 - 심한 눈 손상성/눈 자극성 : GHS 구분 2B
 - 발암성 : GHS 구분 2
 - 생식독성 : GHS 구분2
 - 특정표적장기 독성(1회 노출) : 자료없음
 - 특정표적장기 독성(1회 노출) : 자료없음
 - 특정표적장기 특성(반복 노출) : 자료없음

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

- 그림문자



- 신호어 : 경고
- 유해 위험문구

H335 호흡기에 자극을 일으킬수 있음 , H302 삼키면 유해함
H315 피부에 자극을 일으킬수 있음 , H319 눈에 자극과 통증을 일으킴
H400 수생 생물에 유독함

○ 예방조치문구

예방

P201 사용전 취급설명서를 확보하십시오.

P260 분진, 가스, 미스트, 증기, 스프레이를 흡입하지 마시오.

P264 취급후에는 손을 철저히 씻으시오.

P280 보호장갑,보안경을 착용하십시오.

P271 환기가 잘되는 곳에서 사용하십시오.

P270 제품을 마시거나 흡입하지 마시오.

P273 대량 유출시에는 중화제를 사용하십시오.

대응

P305+P351+P338 눈에 들어가면 몇분간 물로 씻어내시오.

콘택트렌즈는 제거하고 계속 흐르는 물로 씻으시오.

P302+P361+P350 피부에 묻거나 머리카락, 외부에 묻으면 벗고 다량의 물로 씻으시오.

P312+P314 불편함을 느끼면 의료기관의 진찰을 받거나 의사의 조치,조언을 구하십시오.

P301+P312 삼켜서 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.

저장

P405+P403 밀봉하여 환기가 잘되는 장소에 보관하십시오.

P501 관련법규에 명시된 내용에 따라 내용물과 용기를 폐기하십시오.

다. 유해*위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해*위험성 (NFPA등급)

보 건 1

화 재 0

반응성 1

3. 구성성분의 명칭 및 함유량 (혼합물질)

물질종류	이명	CAS NO.	함유량 및 기타 (정확한함유량은 기업보안)
비이온계면활성제류	기업보안	9016-45-9	1% 이내
지방산류	기업보안	8002-26-4	1% 이내
글리콜에테르류	기업보안	107-98-2	3% 이내
글리콜에테르류	기업보안	1589-47-5	1%이내
무기염류	기업보안	7758-29-4	1%이내
무기염류	기업보안	10101-89-0	1%이내
무기염류	기업보안	6834-92-0	1%이내
무기염류	기업보안	1310-73-2	1%이내
기타	정제수, 향료, 색소등		80~89%

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때 : 눈에 들어갔을 때 흐르는 물로 5분이상 씻으시오. 콘택트 렌즈는 제거하십시오.

나. 피부에 접촉했을 때 : 오염된 의류나 신발을 제거하고 흐르는 물로 노출부위를 씻으시오. 특이체질의 경우 알러지 반응이 일어나면 의사의 진찰을 받으시오.

다. 흡입했을 때 : 분진, 분무 입자를 흡입했을때는 신선한 공기가 있는곳으로 즉시 이동하고 심호흡을 하시오.

라. 먹었을 경우 : 상당량의 물을 마시게 한후, 의사의 진찰을 받으시오.

마. 기타. 의사의 주의사항 : 진료시 해당물질 종류를 확인하고 긴급전화로 MSDS 또는 물성에 관한 사전인지후 조치를 취하시오. 접촉, 흡입시에는 증상이 지연될수 있음을 참고하시오. 통상 염기성 세제의 조치에 준하며 봉산화석액, 구연산 회석액등의 중화목적의 위세척 경우도 접수된바 있음도 참고하시오.

5. 폭발 * 화재시 대처방법

가. 적절한 (부적절한) 소화제

이물질과 관련되 소화시에는 알콜포말, 이산화탄소. 또는 물분무를 사용할 것.
질식소화시에는 건조모래 또는 흙을 사용할 것.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

본제품은 비가연성이나 고온에 의해 유독하고 자극적인 증기를 발생할수 있음.
가열시 용기(프라스틱)가 파열될 수 있음.

다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치

구조자는 적절한 보호구를 착용 할 것. 가능하다면 용기를 화재지역으로부터 옮길 것. 용기파열시 생태계 오염을 방지하기 위해 도랑을 파고 내용물을 모을 것. 또는 모래, 흙으로 덮을 것.

6. 누출 사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

-분무미스트, 증기의 흡입을 피하시오. 보호장구(고무장갑,보안경,장화,등)착용없이 원액을 접촉하지 마시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

-하수구, 수도, 지하실, 밀폐된 공간으로의 유입을 방지하시오.
-누출된 것을 즉시 흡착포, 모래, 톱밥 등으로 흡착하시오.
-하수도로 흘러들어갈 경우 합당한 중화제(PH조절제)를사용하여 생태계 오염을 최소화하시오.

다. 정화 또는 제거방법

-불활성 물질(모래.흙등)로 흡착하고 다량의 물로 씻어내시오.
-필요시 중화제(봉산화석수,구연산화석수등)를 사용하시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전 취급요령

- 제품에 대한 사용설명서, 주의사항 등을 사전에 확보하고 충분히 인지하시오.
- 개봉시 눈에 튀지않도록 조심스럽게 뚜껑을 개봉하시오.
- 고온, 밀폐된 장소에서의 사용을 금하시오.
- 빈용기에도 제품의 잔량이 있을수 있으므로 주의하시오.

나. 안전한 저장방법

- 3단이상 적재시 과중량으로 인한 용기변형으로 누출염려가 있으니 조심하시오.
- 환기가 잘되고 직사광선이 없는 서늘한 곳에 보관하시오.
- 동절기 동결우려가 있음으로 상온에 보관하시오.
- 알미늄 또는 동합금 재질의 용기에 담아서 보관하지 마시오.
- 어린이나 동물근처에 두지 마시오.
- 음식물,음료수,식품등과 장시간 가까이 보관하지마시오.

8. 노출방지 및, 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등.

국내규정	TWA-C 2mg/ m³
ACGIH 규정	TWA 1PPM
생물학적 노출기준	자료없음

나. 적절한 공학적 관리

- 공정격리,국소배기 사용권장, 공기오염수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.
- 스프레이, 미스트 발생시 공기오염을 노출기준이하로 유지하도록 환기에 주의하시오.
- 본 물질을 저장하거나 대량, 항시 사용하는 설비는 세안설비나 안전샤워를 설치하시오.

다. 개인보호구

- 호흡기보호 : 해당물질의 노출농도가 허용기준을 초과할 경우, 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전 보건공단의 인증을 필항호흡용 보호구를 착용하시오.
- 눈보호 : 통기성 고글이나, 보안경을 사용하시오.
- 손보호 : 고무장갑, 또는 일회용 비닐장갑등을 착용하시오.
(면장갑은 안에 비닐장갑을 먼저 착용하시오.)

- 신체보호 작업장 근처에 세안 또는 샤워시설이 있음을 확인하시오. 천정등 상부작업 시에는 적절한 보안경 부착 헬멧을 사용하시오.

9. 물리화학적 특성

가. 외관

첨가색소에 따라 색상은 상이함.

기본베이스 약간노랑의 투명 액체임.

나. 냄새

착향에 따라 상이하나 대체로 연한 에테르 취

다. 냄새역치

-자료없음

라. PH

용도에 따라 10~12.5

마. 녹는점 / 어는점

동결온도 -5℃ 이하

바. 끓는점과 끓는점범위

100℃

사. 인화점

해당안됨

아. 증발속도.

자료없음

자. 인화성(고체, 기체)

해당안됨

차. 인화 또는 촉발의 범위

해당안됨

카. 증기압

자료없음

타. 용해도

자료없음

파. 증기밀도

자료없음

하. 비중

1.001

거. n.옥탄올 / 물 분배계수

자료없음

너. 자연발화온도

해당안됨

더. 분해온도

자료없음

러. 점도

30 ± 5CPS

자료없음

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 호흡기계 자극, 손상우려 있음

○ 특정 표적장기 독성(1회 노출) 흡입시 기도 자극 기침유발

○ 특정 표적장기 독성(반복 노출) 자료 없음

○ 수생 환경 유해성 자료 없음

라. 독성의 수치적 척도 자료 없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

-어류 : 자료없음

-갑각류 : 자료없음

-곤류 : 자료없음

나. 잔류성 및 분해성

-잔류성 : 자료없음

-분해성 : 자료없음

다. 생물농축성

-농축성 : 자료없음

-생분해성 : 자료없음

라. 토양이동성

-자료없음

마. 기타 유해영향

-자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

-폐기물 관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물과 용기를 폐기하시오.

나. 폐기시 주의사항

-관련법규에 명시된 내용에 따라 내용물, 용기를 폐기하시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호

- 해당안됨
- 나. 유엔 적정 선적명
 - 해당안됨
- 다. 운송에서의 위험등급
 - 해당안됨
- 라. 용기등급
 - 해당안됨
- 마. 해양 오염 물질
 - 해당안됨
- 바. 사용자 운송시 숙지사항
 - 7항 취급 관련사항 참조

15. 법적 규제 현황

- 가. 산업안전보건법에 의한 규제
 - 해당안됨
- 나. 유해화학물질안전관리법에 의한 규제
 - 해당안됨
- 다. 위험물 안전관리법에 의한 규제
 - 해당안됨
- 라. 폐기물관리법에 의한 규제
 - 자료없음
- 마. 국내 및 외국법에 의한 규제
 - 해당안됨

16. 기타 참고사항

- 가. 자료의 출처
 - 각 원료제조업체 및 국가 검사기관의 자료
- 나. 최초 작성 일자
 - 2005년 2월
- 다. 개정횟수 및 최종 개정일자.
 - 총 3회 개정 (2011년 7월, 2013년 5월)

라. 기타 사용자 참고사항

- 본 제품의 한국출시(1982년)후 본사에 접수된 소비자 불만내용은 대체로 다음과 같음

1. 실크, 마, 가죽 등 의류에 오염을 제거하다가 얼룩이나 탈색이 된 경우

-본제품은 알칼리성 수용성 세제로서 실크나 마 또는 천연가죽과 같은 물세탁이 금지된 천에 사용하여서는 안됨

2.알루미늄 제품을 세척한 후 얼룩이 남은 경우

-알칼리성 세제는 알루미늄을 부식하는 성질이 있어 모든 알루미늄제품 (특히 승용차휠) 에는 사용을 금함. 그러나 10배 이상 희석하여 사용하고 즉시 수세척을 한다면 경우에 따라 사용할 수 있음. 엔진블록이나 에어컨 방열핀 등 역시 알루미늄재질이므로 세척 후 즉시 수세척이 동반되어야 한다

3.투명유리를 닦은 후 심한 얼룩이 남은 경우

-본세제 성분에 투명유리 제조에 쓰이는 소다회(규산염)가 소량 함유되어 있어 자동차 앞유리 등 투명유리에 원액을 뿌린 후 물로 즉시 씻어 내지 않고 방치하여 액이 건조되면 규산질끼리의 결합으로 심한 얼룩이 남을 수 있음. 만일 그 경우 단계적으로 연마제를 사용하여(폴리싱작업) 원상회복이 가능할 수 있다.

4. 자동차 세차시 원액을 그대로 사용하여 부분적으로 얼룩이 생긴 경우

-자동차 표면에는 왁스가 입혀져 있으며 그 외 각종 오염물이 붙어 있고 본 세척제가 그 왁스와 오염물질을 순간적으로 용해시켜 아직 적용되지 않은 부분과 대비되어 얼룩으로 남게 되므로(특히 흰색차량) 자동차 표면 세척시에는 반드시 10배 이상 희석하여 사용하고 건조되기 전에 맑은 물로 세척하여야 한다.

5. 실수 혹은 고의로 마셨을 경우

-간혹 병원 응급실에서 제품 성분에 관한 문의를 받는데 환자가 실수로 혹은 고의로 세척제를 마셨다는 것이다. 강력한 세척효과 때문에 많은 소비자들이 본제품에 황산이나 염산같은 유독물질이 들어 있는 것 아니냐는 질문을 하며 실제 상당수의 소비자가 실수 혹은 고의로 본 제품을 마시고 병원 응급실로 실려왔다. 그러나 본 제품엔 유독물로 분류되는 물질은 들어 있지 않으며 물이 87% 이상이다. 다만 알칼리성이므로 많은 의사들이 적절한 산성(예:구연산 또는 붕산 희석액)물질로 중화하고 위세척을 하는 것으로 치료를 끝내는 경우가 있음을 볼 수 있었다. 1982년 국내에 첫 출시 후 지금까지 30년간 본 제품으로 목숨을 잃은 경우는 한건도 보고된 바 없으며 섭취 후 심각한 후유증을 호소한 경우도 없었다.

6. 시험성적서.



품질보증제품 시험결과 통보서

회 사 명 : (주)파워피앤비
 생산품목 : 생활화학 가정용품(세정제)

대 표 자 : 김 명 선 귀하

1. 품질

시 험 항 목	단 위	기 준	시 험 결 과
용량 또는 중량	%	표시치의 -2 이상일 것	0
겉모양	-	이물질의 혼입 및 기타 오염이 없어야 한다.	이상 없음
용기강도 시험 - 누수시험	-	이상이 없을 것	이상 없음
용기강도 시험 - 낙하시험	-	이상이 없을 것	이상 없음
염산 또는 황산	%	Hcl로서 10 이하	이상 없음
수산화나트륨 또는 수산화칼륨	%	NaOH로서 5 이하	1.7
테트라클로로에틸렌	%	0.1 이하	불검출(검출한계 0.01)
트리클로로에틸렌	%	0.1 이하	불검출(검출한계 0.01)

2. 시험방법 : KQS- S - 003

3. 시험결과 평가 : 양호함

비 고 : 이 성적서는 선전 및 소송용도로 사용하지 못함

2013. 06. 26.

한국건설생활환경시험연구원장



7. 경고표시.

산업안전보건법 제41조 규정에 의한 경고 표시

제품명 : PB-1



신호어 : 경 고

- 눈, 피부, 호흡기에 자극을 줄 수 있음.
- 수생 생태계에 해로울 수 있음.

예방·조치 :

- 피부에 묻으면 다량의 물과 비누로 씻으십시오.
- 눈에 묻으면 즉시 흐르는 물에 15분간 깨끗하게 씻으십시오.(가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오.)
- 환기가 잘되는 곳에서 작업하십시오.

※원액을 취급할때 주의하십시오.

* 기타 자세한 사항은 물질안전보건자료(MSDS)를 참조